TRAVAUX DIRIGÉS DE MATHÉMATIQUES

CLASSE : SIXIÈME

TD N° 1 – CHAPITRE 12
POINTS, DROITES, DEMI-DROITES ET SEGMENTS

Nom et prénom : ..... Classe : ..... Date : .....

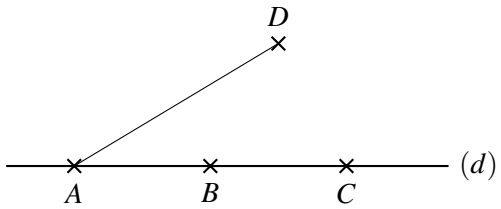
Exercice 1 : Les objets de l'espace

Donner un objet de la vie courante qui a la forme :

a) d'un cube ;
b) d'un pavé droit ;
c) d'un cylindre ;
d) d'une sphère ;
e) d'un cône.

Exercice 2 : Appartenance à une droite

On considère la figure ci-contre : les points A, B et C sont alignés sur la droite (d) ; le point D n'est pas sur (d).



1) Reproduire la figure.

2) Compléter par $\in$ ou $\notin$:
B ... (AC) ; D ... (AB) ; A ... (AD) ;
C ... $[AB]$; B ... $[AC]$; C ... $[AB)$.

3) Donner trois autres noms de la droite (d).

Exercice 3 : Demi-droites et segments

1) Placer quatre points alignés E, F, G et H, dans cet ordre, sur une droite (Δ).

2) Nommer les demi-droites d'origine F.

3) Les demi-droites $[FG)$ et $[FH)$ sont-elles différentes ? Justifier.

4) Nommer tous les segments de la figure. Combien y en a-t-il ?

Exercice 4 : Points d'intersection

On place quatre points A, B, C et D sur une droite (Δ), et un point E qui n'appartient pas à (Δ).

1) Faire la figure et tracer les droites (AE), (BE) et (CE).

2) Quel est le point d'intersection des droites :
a) (AE) et (BE) ? b) (AC) et (BE) ? c) (AD) et (CE) ?

LN_EDUCATION

Exercice 5 : **Points alignés**

1) Placer trois points R, S, T non alignés. Combien de droites passant par deux de ces points peut-on tracer ?

2) Placer quatre points dont trois quelconques ne sont jamais alignés. Combien de droites passant par deux de ces points peut-on tracer ?

LN_EDUCATION